ICS 11.180
C 45

中华人民共和国国家标准

GB/T 37105—2018

包装　药品包装上的盲文

Packaging—Braille on packaging for medicinal products

(ISO 17351:2013,MOD)

2018-12-28 发布　　2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会　发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
包装　药品包装上的盲文
GB/T 37105—2018
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2018年12月第一版
*
书号:155066·1-62230

版权专有　侵权必究

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 17351:2013《包装　药品包装上的盲文》。

本标准与 ISO 17351:2013 相比在结构上有较多调整，附录 A 中列出了本标准与 ISO 17351:2013 的章条编号对照一览表。

本标准与 ISO 17351:2013 相比存在技术性差异，这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直线(|)进行了标示，附录 B 中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)归口。

本标准起草单位：国家康复辅具研究中心、中国盲人协会、中国盲文出版社。

本标准主要起草人：李明杰、马凤领、李庆忠、时晓艳、邹华、单新颖。

包装　药品包装上的盲文

1　范围

本标准规定了药品标签上盲文使用的要求和指南。

本标准适用于药品标签上的盲文。

注：本标准原则可酌情用于其他部门。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15720　中国盲文

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

盲文　braille

以六个凸点为基本结构，按一定规则排列，靠触觉感受的文字。

3.2

方　braille cell

一个盲符所占的长方形位置。

3.3

破裂　burst-through

盲文凸起过程引起的肉眼可见的涂层或材料表面的开裂、破坏、针孔。

3.4

标签　labelling

内包装或外包装上的信息。

3.5

上市许可持有人　marketing authorization holder；MAH

将药品投放市场的自然人、法人或实体。

4　药品包装一般要求

4.1　产品标识

4.1.1　盲文信息

标签上规定的盲文文本宜包括国家规定的盲文信息。

本标准中市场上销售的药品标签及添加盲文宜符合相关规定(参见附录C)。

注：为了容纳合法要求的信息，确保点不包括任何印刷文本，需包含不超过一组盲文文本。

4.1.2 盲文文本位置

盲文文本位置不宜影响印刷文本的清晰度(参见附录 D)。

注 1：如，增加盲文可能会使印刷文本和图表受到影响。

注 2：鼓励上市许可持有人在可能的位置安排除印刷文本和图表之外的盲文。

4.2 盲文间距规定

盲文间距规定见 GB/T 15720 中盲符的尺寸参数。

4.3 盲符设置

上市许可持有人宜确认并指定盲符设置适合于产品使用的市场(参见附录 E)。

5 盲文清晰度判定

5.1 符合盲文清晰度原则

盲文文本宜使盲文阅读者能识别药品。

点高限制符合 5.2 的要求即可达到清晰度要求。

如果上市许可持有人不说明符合点高要求(见 5.2 和附录 F)，宜根据 F.2 进行清晰度检验。

5.2 点高

为了确保盲文阅读者能识别药品，当根据附录 F 在包装(如图片或标签)产地进行检测时，样品点高宜：

a) 凸起材料，点高宜为 0.20 mm，低于 0.12 mm 者不超过 5%，低于 0.10 mm 者不超过 1%；

b) 其他盲文生产方式，如丝网印刷标签，点高宜为 0.20 mm，低于 0.16 mm 者不超过 5%。

注 1：鼓励上市许可持有人和包装生产者以符合包装生产工艺更高的点高为目标。纸板不是工程材料，为了达到点高要求，要重视附录 G 中包含的点的构造。

注 2：当底物或任何界面涂层结构影响印刷和(或)表面光洁度时，会发生破裂。尽量避免破裂，但可被特定市场接受，发生破裂本身不宜成为批量拒绝的正当理由。

注 3：无论是完整的还是因破裂而变形的，点都不宜和印刷文本重合。

注 4：上述点高的技术要求仅用于相关药品包装生产，不代表其他媒体中盲文的限制。

5.3 更换盲文标签

标签或任何其他附着装置不宜覆盖盲文，只有一个例外：需要更换盲文的地方，新的盲文文本宜完全覆盖原始文本。

附 录 A
（资料性附录）
本标准与 ISO 17351:2013 相比的结构变化情况

本标准与 ISO 17351:2013 相比在结构上有较多调整，具体章条编号对照情况见表 A.1。

表 A.1 本标准与 ISO 17351:2013 的章条编号对照情况

本标准章条编号	对应 ISO 标准章条编号
1	1
2	—
3	2
3.1	2.1
3.2	2.2
3.3	2.3
3.4	2.4
—	2.5
3.5	2.6
4	3
4.1	3.1
4.1.1	3.1.1
4.1.2	3.1.2
4.2	3.2
4.3	3.3
5	4
5.1	4.1
5.2	4.2
5.3	4.3
附录 A	—
附录 B	—
附录 C	附录 B
附录 D	附录 D
附录 E	附录 E
附录 F	附录 A
附录 G	附录 C

附 录 B
（资料性附录）
本标准与 ISO 17351:2013 的技术性差异及其原因

表 B.1 给出了本标准与 ISO 17351:2013 的技术性差异及其原因。

表 B.1 本标准与 ISO 17351:2013 的技术性差异及其原因

本标准的章条编号	技术性差异	原因
2	增加了“规范性引用文件”一章，引用文件如下： ——GB/T 15720 中国盲文	为适应我国技术条件，4.2 引用了 GB/T 15720
3	删除了原 ISO 标准 2.5 马尔堡盲文间距公约的定义	本标准没有涉及马尔堡盲文间距公约的内容
3.1	修改了盲文的定义，引用了 GB/T 15720—2008 中的相关定义	适应我国技术条件
3.2	修改了方的定义，引用了 GB/T 15720—2008 中的相关定义	适应我国技术条件
4.1.1	删除了原 ISO 标准 3.1.1 中注 1 的内容	适应我国技术条件
4.2	修改了盲文间距规定，采用 GB/T 15720 中的相关规定	适应我国技术条件
附录 C	删除了有关盲文间距公约的内容	4.2 不再采用马尔堡盲文间距公约
附录 E	修改了盲符集，采用 GB/T 15720、GB/T 16431、GB/T 18028 的内容	适应我国技术条件

附 录 C
（资料性附录）
盲字特征与建议

C.1 盲符集

盲符集包括字母、数字、标点、符号和特殊字符。

在制作过程中，所用盲符集宜适合于中国。上市许可持有人和包装供货商宜检查所有盲文的准确性和实用性。

用盲文文本制作包装时，盲字能清晰地辨认。

除注册商标要求外，宜避免大写字母。除法律要求外，宜省略注册商标符号，如®，™。

C.2 方

每方由 6 个预先规定的点（见图 C.1）组成，形式为两列三行。

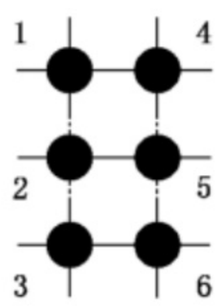
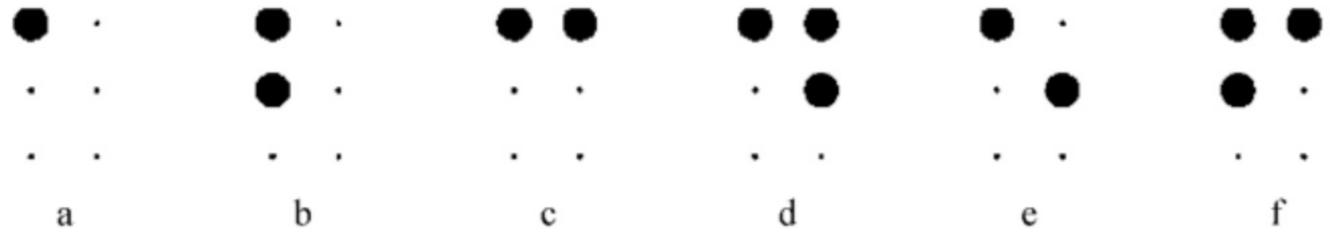


图 C.1 方

对盲文文本形象而言，在盲文文本中突起的点的位置宜以较大的实心圆点表示，没有使用的位置宜以较小的圆点表示（见图 C.2）。



注：大黑点代表突起的点将在文本中出现的位置。小黑点表示没有突起的点要在这一位置出现。（某些信息来源可用于其他规范）

图 C.2 字符“a”到“f”的盲文文本形象

附 录 D
（资料性附录）
盲文规范和图形生成指南

印刷图片和盲文内容要清晰地显示在包装图片上。这需要上市许可持有人(或其订约人)和包装供货者取得一致意见,一旦核准,不宜擅自改动。

可能有多层图片以画出包装(如文本和图片,盲文,分模线,光泽面,防伪措施)的线条。为了清晰和验证,用于代表盲文文本的颜色不宜用于图片的其他地方。

核准的校样宜证实盲文是正确的。为保证质量,可将盲文文本翻译复制到分模线外面,见图 D.1。

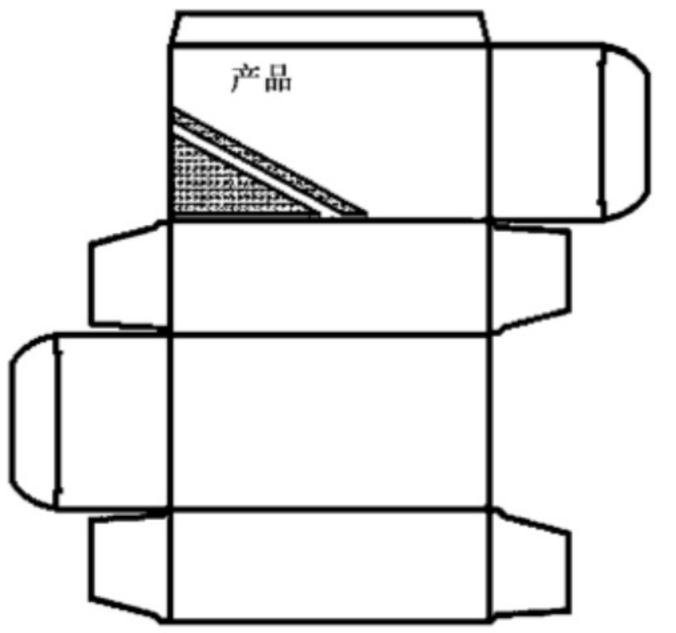
核准的盲文包装数字图片宜分层设置,尤其是印刷图片和文本。

盲文包装印刷的硬拷贝宜分页设置,尤其是印刷图片和文本。

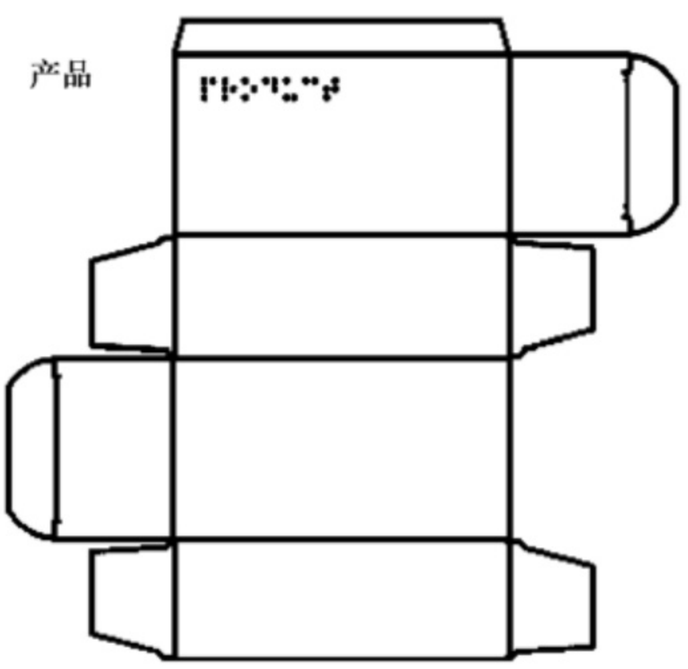
对于印刷纸张校样来说,核准的图片校样宜按照如下设置:

——除盲文文本外,所有的文本、图片元素和分模线都宜出现在首页上;

——只有盲文文本和分模线才能出现在第二页上,见图 D.1。



a) 页 1



b) 页 2

图 D.1 核准的图片校样

宜考虑到盲文文本的放置位置与确保印刷文本清晰之间可能发生的冲突,见 4.1.2 和 5.1。

附 录 E
（资料性附录）
盲 符 集

盲符集包括字母、数字、符号、标点等，见 GB/T 15720—2008、GB/T 16431—2008、GB/T 18028—2010 中相关章节。

附 录 F
（规范性附录）
验 证 方 法

F.1 盲文点高测量

样品数量和测量方法宜征得消费者供货商同意，至少宜在有盲文的三处地方测量。

用标准的、弹簧(弹力不小于0.5 N)支撑的、带测砧的千分尺测量点高，测砧的大小至少可涵盖一方中的三个点(见参考文献[5])。用至少含有三个点的方来测量点高。也可用至少同样精确的其他测量方法。

测量精确到两位小数并报告结果。

注：整个过程宜随机检查，见附录G。为确保印刷文本的可读性也宜进行检查。

F.2 通过清晰度检验进行产品鉴定

只要提供的盲文规格是等效的，不需每批都进行清晰度检验。

如果以上方法不能验证点高要求(见5.2)，可以通过视障组织或其他相关组织进行样品清晰度检验。

注：宜按协议并考虑下列因素进行检验：

a) 参与检验盲人读者的资格与数量；

b) 若应检验两种包装，凸版印刷的图片和标签要分别检验；

c) 确定进行产品鉴定盲文点高的最小值。

附 录 G
（资料性附录）
药品包装盲文应用技术

G.1 总则

药品包装使用的盲文文本所用的技术不同，包括但不限于：

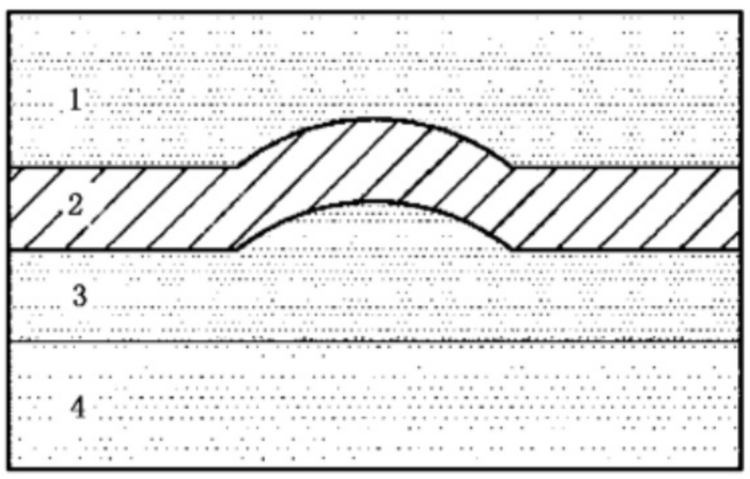
a） 凸版印刷；

b） 丝网印刷；

c） 喷墨。

G.2 凸版印刷

凸版印刷涉及阳模和阴模的使用。图片或标签的基质置于两个模具之间，使用压力制造盲文文本，见图 G.1。



说明：

1——阴模；

2——基质；

3——阳模；

4——阳模支架。

图 G.1 凸版印刷原理

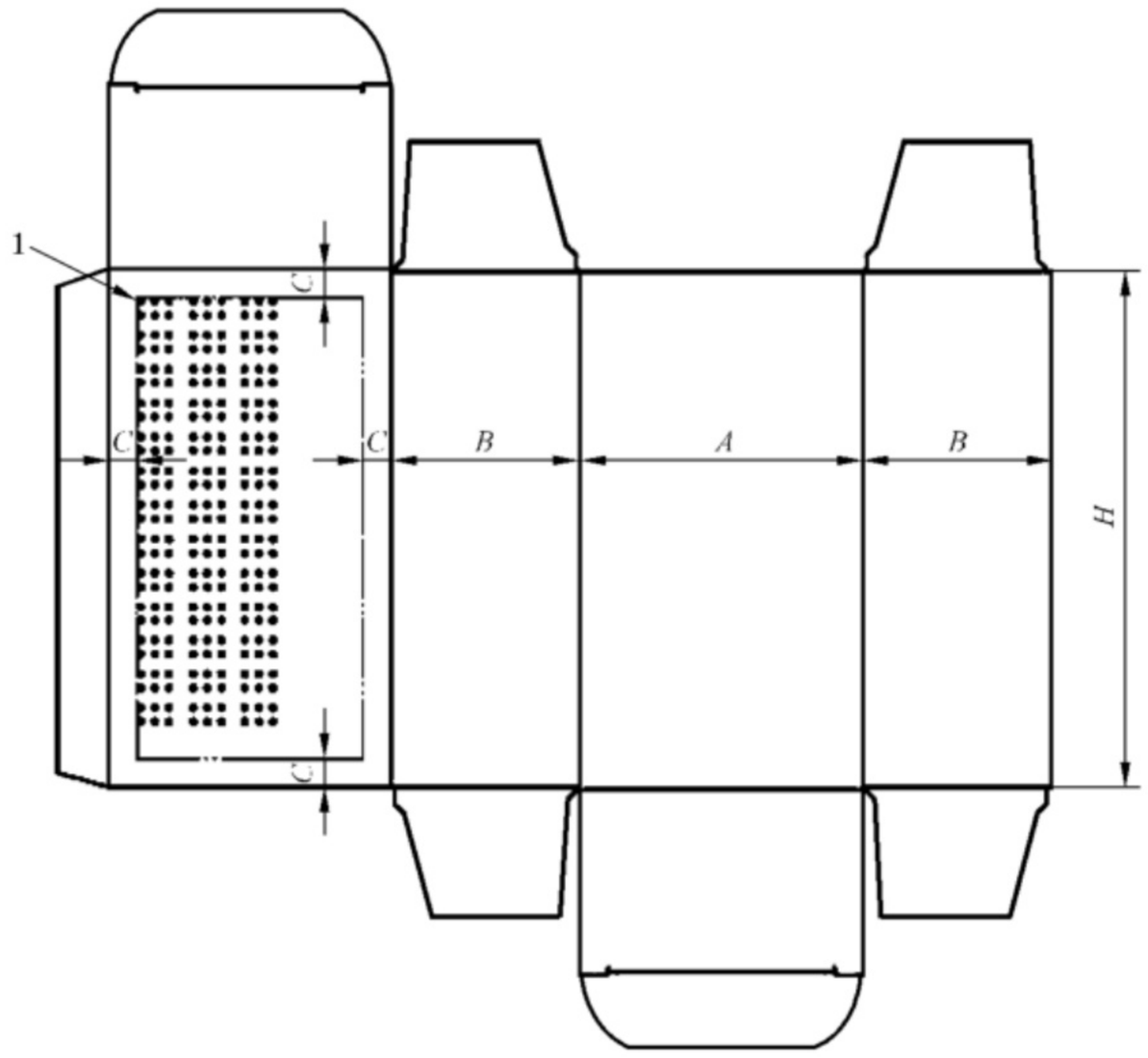
生产期间，通常使用凸出盲文且切割或褶皱包装基质的压型是很经济的。这是一次成型盲文。在分别使用切割或褶皱和盲文压型（两次成型盲文）时，也可使用盲人点字法和切割或褶皱基质。

盲文阳模总是因产品而异，阴模可专用于具体产品或通用，因为这更加灵活而且经济。

上市许可持有人和包装供货商应对所用盲文文本和包装材料的定位意见一致。

需对盲文定位给予规定，与载有信息的镶板边缘有关。清晰地确定“盲文注册点”，见图 G.2。

注：切割线和褶皱线与盲文注册点之间应留出足够的空间以免损及模具和盲文文本，通常为 5 mm～10 mm。



说明：

1 ——盲文注册点示例；

A ——长度；

B ——宽度；

H ——高度；

C ——间距标准为 8 mm，但可在 5 mm～10 mm 之间变化。

图 G.2　图片上盲文定位示例

从左向右阅读盲文文本，以纵向或横向模式标定方向。

G.3　丝网印刷

使用丝网印刷盲文的组合是个完备的过程，这一过程可用于不同的基质，如纸张、白纸板和聚合物。

包装部件上点的整合通常被作为一种“彩色”和丝网印刷技术。点通常是透明的，所用的点不宜影响下面图片和文本的清晰度。

G.4　其他生产方法

G.4.1　一般要求

可以应用其他生产方法，如喷墨，宜满足点高和质量等要求(见 5.2)。

G.4.2　带有完整盲文的容器

盲文可组合到不同的容器上，这可以通过不同的工艺实现且宜满足点高和质量(见 5.2)等要求。

要注意不在复杂曲面(如圆筒的肩部)上盲文的位置，这可能会影响到清晰度(见 5.1)。在应用过程中宜咨询视障者组织或其他合适组织以确认整体盲文是清晰的(见 F.2)。

尽可能地将盲文置于可沿着长轴来阅读处。

G.4.3 带有不干胶标签的容器

盲文可组合到不干胶标签上，随后在药品生产过程中用到包装上。这可以通过不同的工艺实现且宜满足点高和质量(见 5.2)等要求。

尽可能地将盲文置于可沿着长轴来阅读处。

不宜将盲文置于容器盖上。

G.5 包装供货者控制

G.5.1 盲文压型规定

为能正确使用，所有盲文压型部件都要统一规定，宜使用现有的常设规定(如：雕刻，条码或二维矩阵码)。

G.5.2 过程控制

宜按消费者和供货者(见附录 F)所达成的一致意见来检查盲文质量和内容，且要随时更改或修理压型。

包装供货者宜保留记录和样品。

G.6 上市许可持有人来料质量控制检查

上市许可持有人宜确保组合盲文原材料的质量，可采纳的标准包括：

a) 准确地翻译和应用盲文，例如符合规范要求；

b) 包裹或标签上盲文的位置(见 4.1.2 和图 G.2)；

c) 确保所有印刷文本对于明眼人清晰可见(见 4.1.2)；

d) 盲文文本质量符合规范(见 5.2 和附录 F)。

检查这些因素的频率与供货者经验相符合。

GB/T 37105—2018

参 考 文 献

[1] Directive 2004/27/EC of the European Parliament and the Council on the Community code relating to medicinal products for human use [viewed 2012-08-22]. Available from http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:L:2004:136:0034:0057:EN:PDF

[2] Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use, amended by Directive 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council [viewed 2012-08-22]. Available from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=OJ:L:2001:311:0067:0128:EN:PDF

[3] Guideline on the readability of the labelling and package leaflet of medicinal products for human use [viewed 2012-08-22]. Available from http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/2009_01_12_readability_guideline_final_en.pdf

[4] Marburg Medium spacing convention for Braille [viewed 2012-08-22]. Available from http://www.blista.de/download/druckerei/braille-dimensions.pdf

[5] Braille dot height research: Investigation of Braille dot elevation on pharmaceutical products [viewed 2012-08-22]. ISBN: 0704426919/9780704426917. Available from http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/education/victar/braille-dot-height.pdf

GB/T 37105-2018

版权专有 侵权必究

*

书号：155066·1-62230